

## 目 录

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 一、实验要求: .....              | 2 |
| 二、实验步骤: .....              | 2 |
| 1.ROM 介绍.....              | 2 |
| 2 生成波形数据文件 .....           | 2 |
| 3.QuartusII 配置 ROM 核 ..... | 4 |
| 4.顶层设计文件框图 .....           | 7 |

## FPGA 的 ROM（IP 核）使用

### 一、实验要求：

调用 Quartus II 自带的 IP 核，生成 ROM，并设置 ROM 存储的数值，配置数据位宽为 8 位的 ROM，并在 ROM 中存储 256 个地址的正弦波数据，利用计数器（如 74161 等）或硬件描述语言生成的计数模块的输出依次扫描 ROM 的地址端，将 ROM 中保存的数据按照 1HZ 的频率输出，通过 DE0 开发板上的 8 位 LED 灯查看结果并验证。

### 二、实验步骤：

#### 1. ROM 介绍

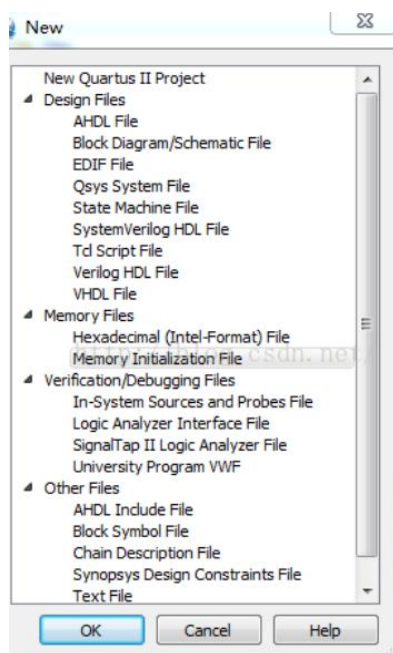
ROM（Read Only Memory）只读存储器，这种存储器（Memory）的内容任何情况下都不会改变，电脑与用户只能读取保存在这里的指令，和使用存储在 ROM 的资料，但不能变更或存入资料。ROM 被存储在一个非易失性芯片上，也就是说，即使在关机之后记忆的内容仍可以被保存，所以这种存储器多用来存储特定功能的程序。

#### 2 生成波形数据文件

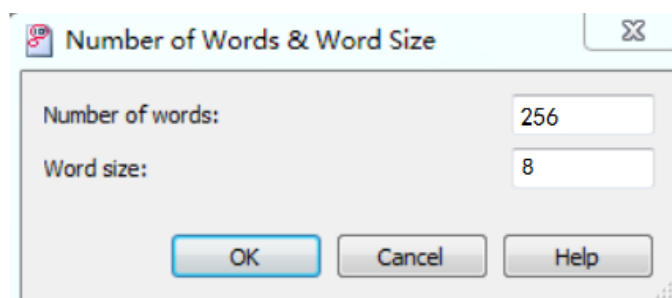
生成 MIF 文件的方法有三种：

##### 2.1 利用 Quartus II 自带的 mif 编辑器

A)新建 MIF 文件，MIF 文件是在编译和仿真过程中作为存储器(ROM 或 RAM)初始化输入的文件。



B) 选择数据字数和位宽

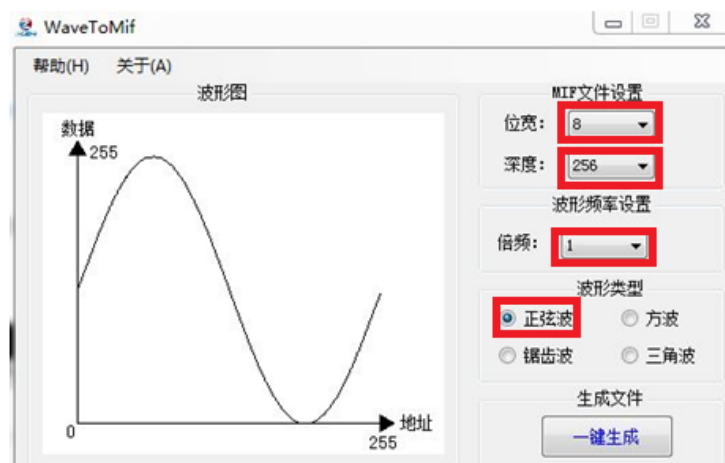


C) 编辑每个地址上要存储的数据

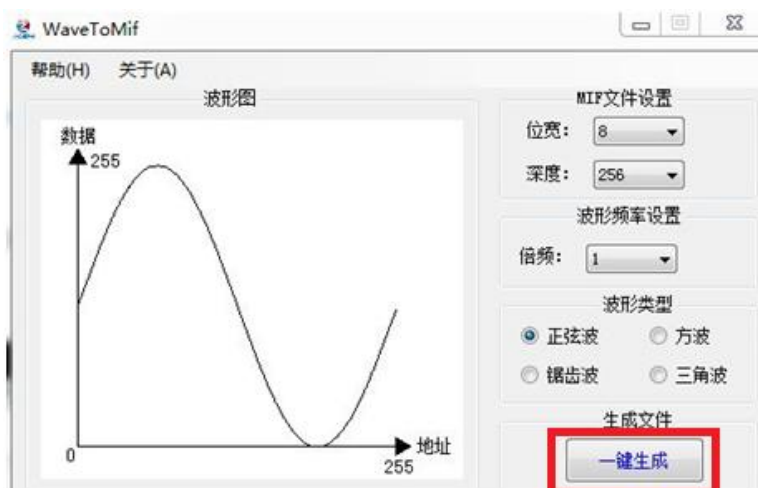
| Addr | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | ASCII |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| 0    | 1  | 2  | 3  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | ..... |
| 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 5  | 0  | 0  | 0  | ..... |
| 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 7  | 0  | 0  | 0  | ..... |
| 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ..... |

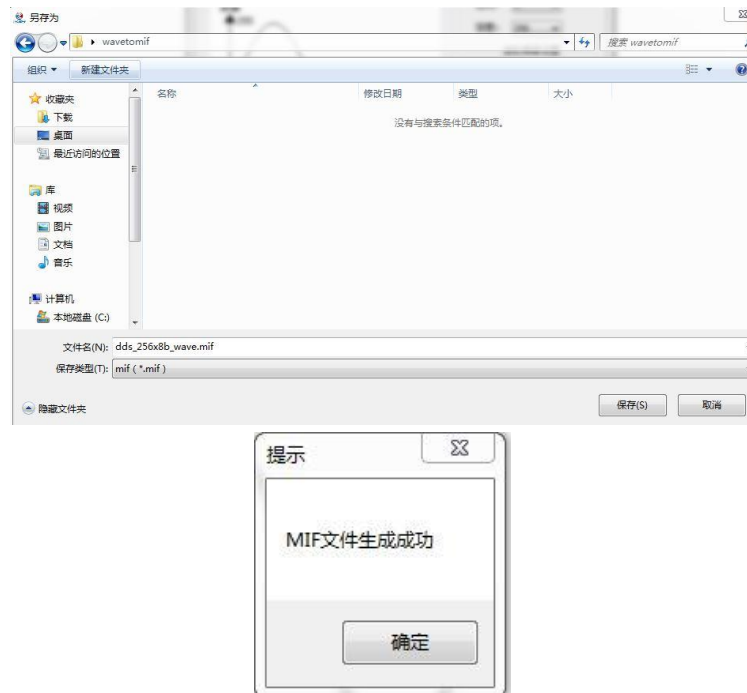
2.2 利用 MIF 软件（WaveToMif\_V1.0.exe）来生成

A) 选择数据位宽、深度、倍频和波形类型



B) 单击生成文件框中的一键生成，保存 MIF 文件





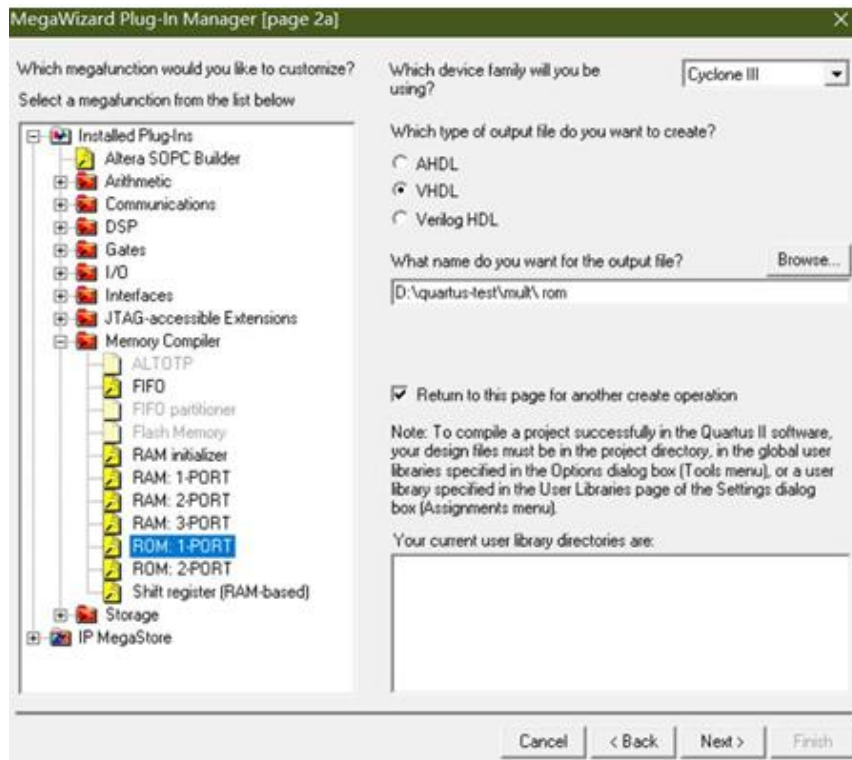
### 2.3 利用 Matlab 高级语言生成

```
width=8; %宽度
depth=256; %深度;
index = linspace(0, 2*pi, depth);
sin_value = sin(index);
sin_value = sin_value * (2^(width-1) - 1) + 2^(width-1);
sin_value = fix(sin_value);
sin_value = abs(sin_value);
```

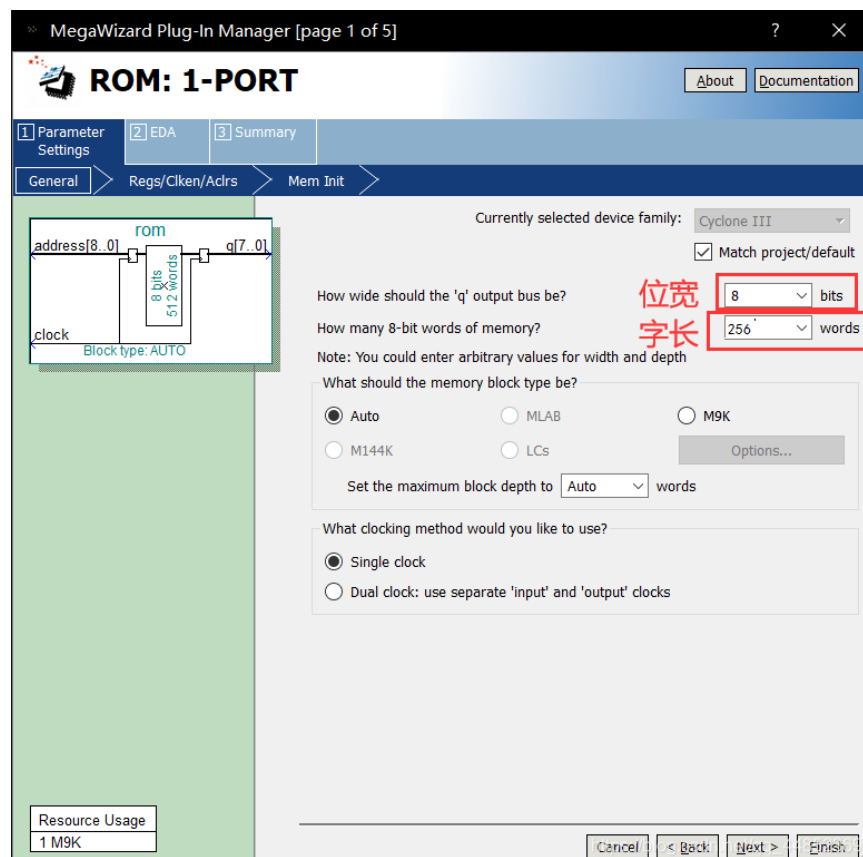
Matlab 生成 MIF 文件

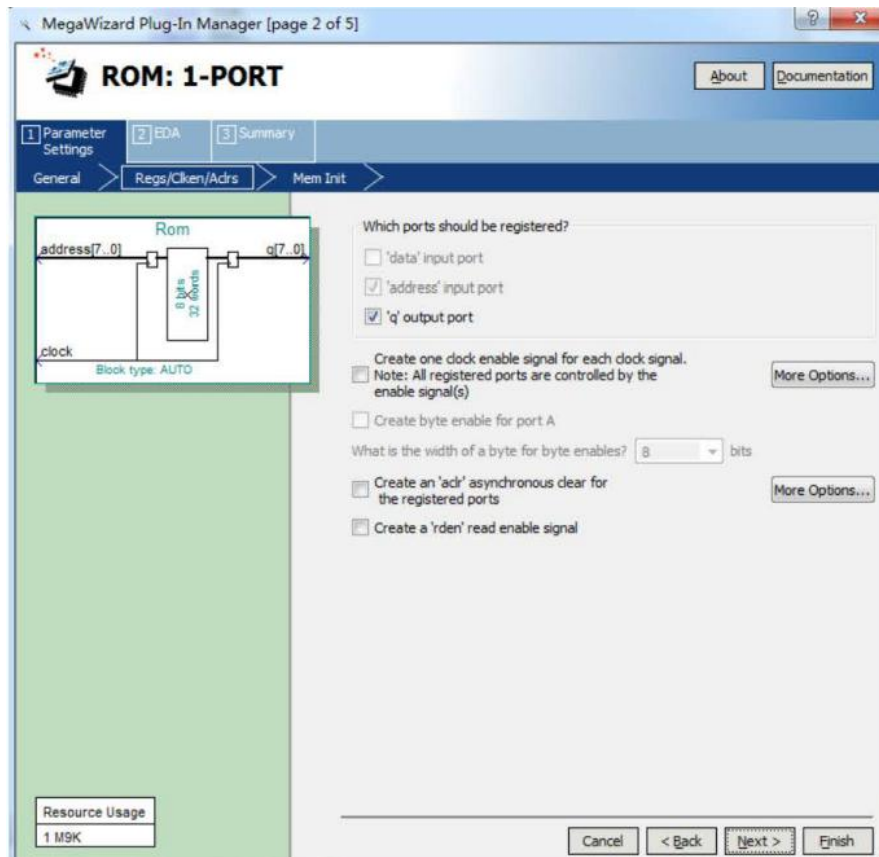
## 3. QUARTUSII 配置 ROM 核

### 3.1 找到 ROM-1PORT，并创建 rom 文件：

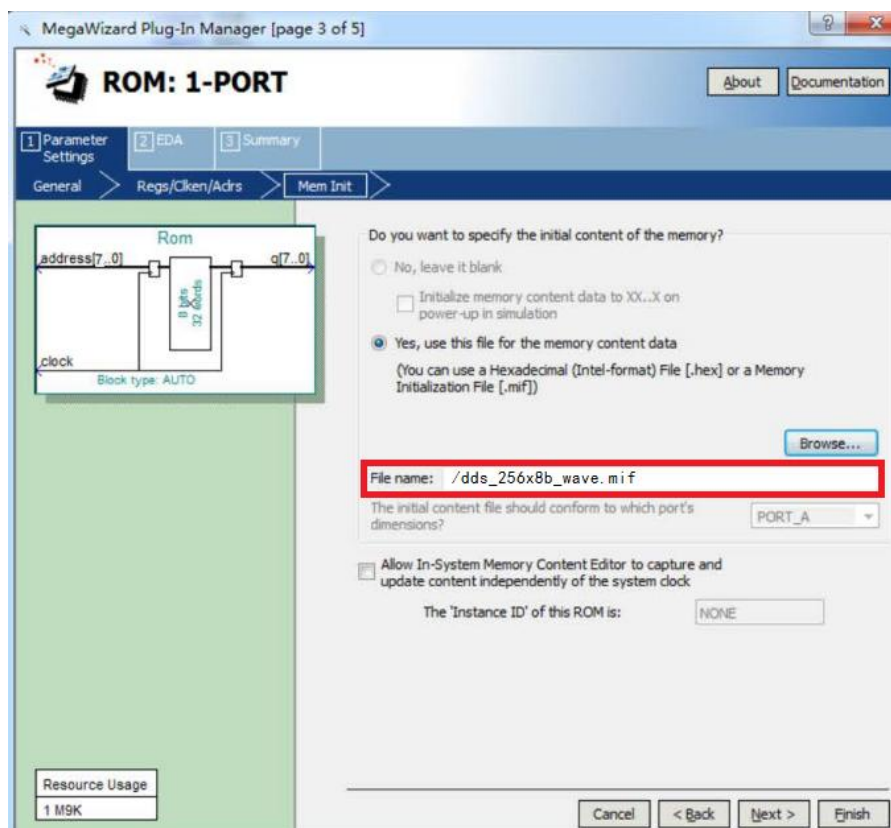


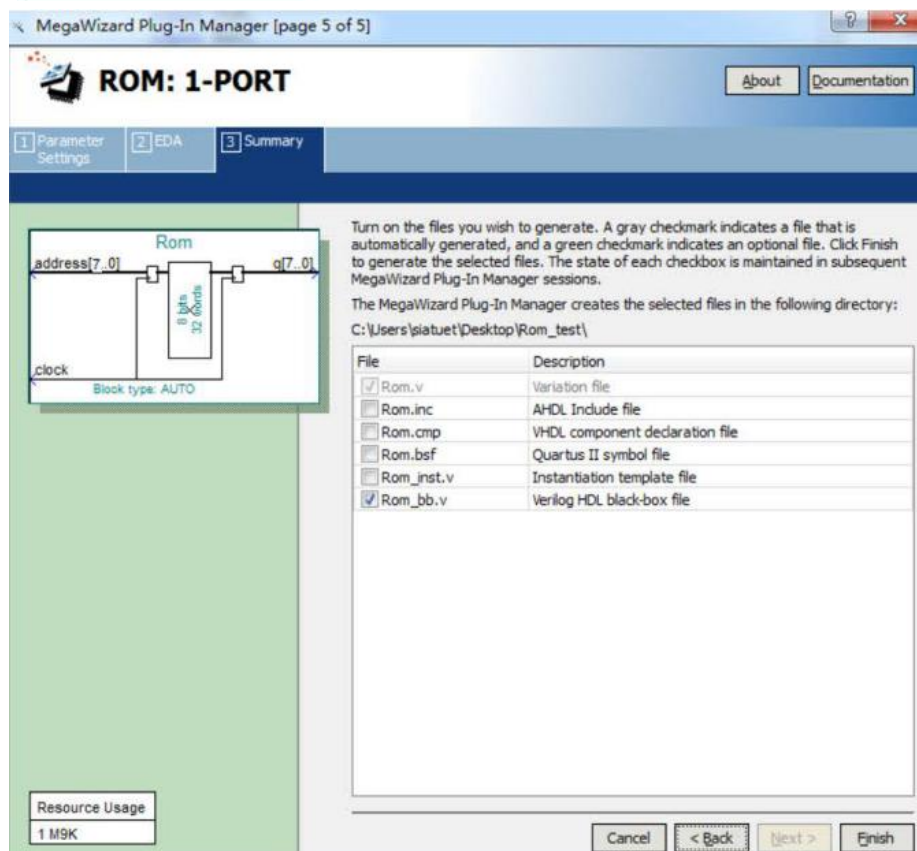
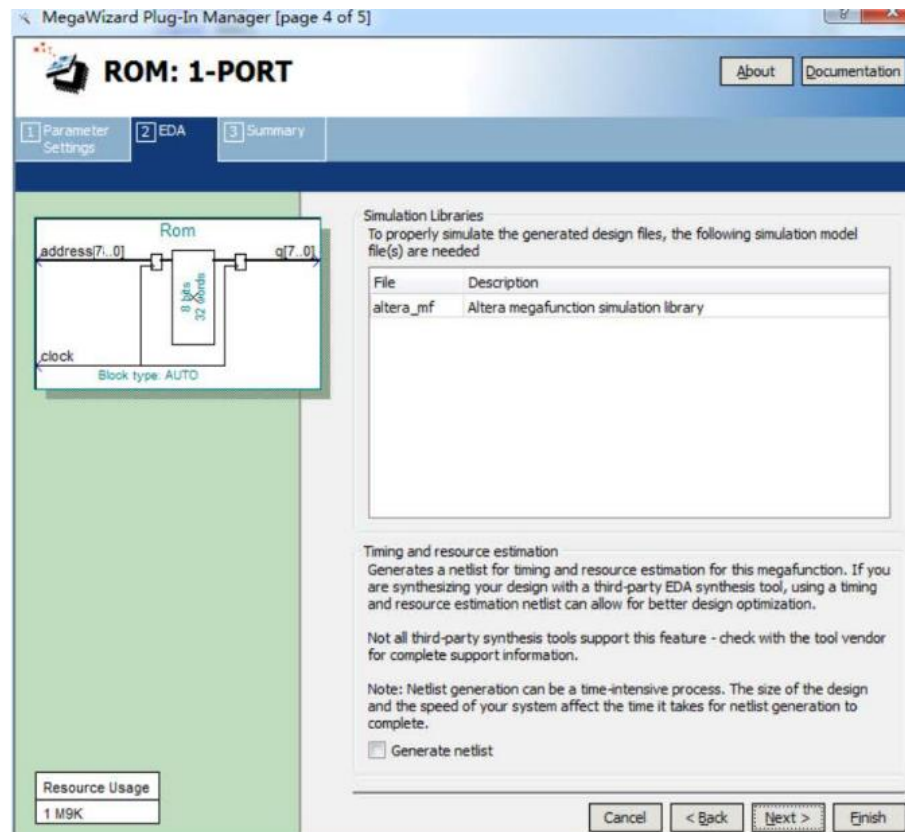
### 3.2 配置 ROM 空间的位宽和字长:





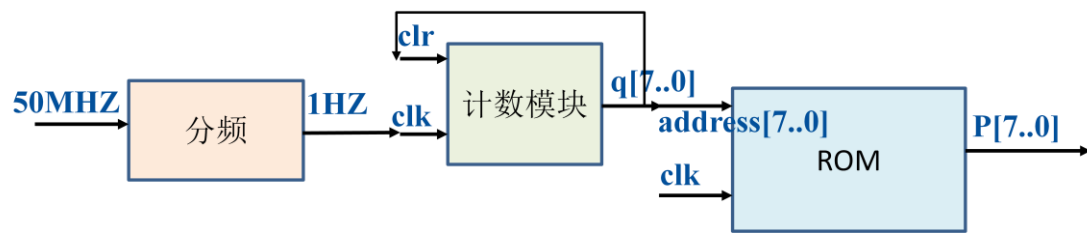
3.3 找到 mif 波形文件路径:



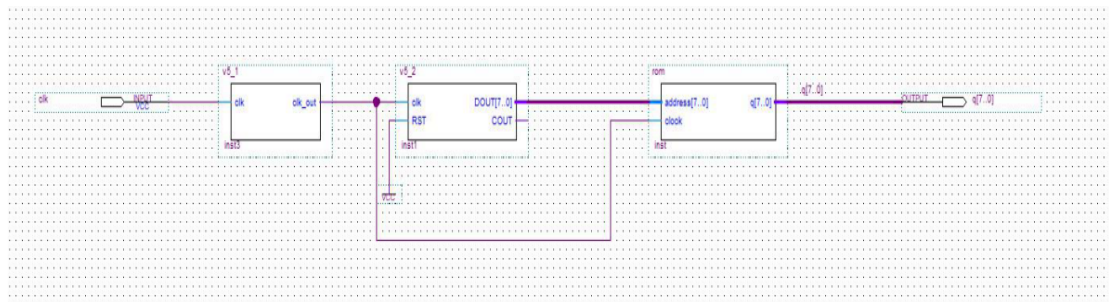


## 4. 顶层设计文件框图

### 4.1 原理框图



## 4.2 顶层电路原理图



## 4.3 波形仿真结果

